

INFORME EVALUACIÓN N° 2

Sistema de Gestión Almacén Lukas

Propuesta de Solución, Factibilidad, Diseño y Prototipo

Asignatura: Sistemas de Información

Profesor: Jorge Esteban Cornejo Elgueta

Equipo: Cristian Salazar
Lukas Caballero
Felipe Oria
Benjamín Acuña
Simón Aros

Cliente: Almacén Lukas — Sr. Claudio Caballero

Fecha: Junio 2026

Índice de Contenidos

Índice de Contenidos	2
1. Introducción	4
2. Historias de Usuario	5
3. Propuesta de Solución.....	6
3.1 Descripción General.....	6
3.2 Procesos del Sistema.....	7
Proceso AS-IS (Estado Actual).....	7
Proceso TO-BE (Estado Propuesto con el Sistema)	7
3.3 Funcionalidades Principales.....	8
3.4 Aspectos Técnicos	8
4. Estudios de Factibilidad.....	9
4.1 Factibilidad Económica.....	10
Estimación de costos de desarrollo	10
4.2 Factibilidad Legal.....	10
Protección de datos personales.....	11
Licencias de software.....	11
Regulaciones comerciales.....	11
4.4 Factibilidad Operacional.....	11
Perfil del usuario final.....	12
Facilidad de uso	12
Capacitación requerida.....	12
Impacto en la operación del negocio	12
5. Análisis Costo / Beneficio	13
5.1 Costos del Proyecto	13
Costos de desarrollo (únicos)	13
5.2 Beneficios Estimados.....	13
Beneficio 1: Ahorro de tiempo en gestión mensual de cobranzas.....	13
Beneficio 2: Reducción de pérdidas por créditos no cobrados.....	14
Beneficio 3: Reducción de costos en materiales físicos.....	14
Beneficio 4: Beneficios intangibles.....	14

Resumen de beneficios cuantificables anuales	14
5.3 Proyección de Retorno de Inversión (ROI).....	14
6. Diagrama de Jerarquía Modular.....	15
7. Diagramas de Casos de Uso.....	17
8. Diagramas de Clases	19
Diccionario	20
1. Clase: SistemaGestor	20
2. Clase: Propietario.....	20
3. Clase: Cliente.....	21
4. Clase: CreditoVecinal.....	21
5. Clase: Pago.....	22
9.1 Pantallas del prototipo.....	23
Pantalla 1 — Inicio de sesión.....	23
Pantalla 2 — Menú principal / Dashboard.....	24
Pantalla 3 — Módulo Clientes.....	25
Pantalla 4 — Registro de crédito y pago.....	26
Pantalla 5 — Listado de morosos.....	27
10. Conclusiones	28
11. Referencias.....	29

1. Introducción

El presente documento constituye la segunda entrega formal del proyecto de desarrollo del **Sistema de Gestión Almacén Lukas**, correspondiente a la asignatura de Sistemas de Información. Sobre la base del trabajo realizado en la Evaluación N° 1, que abarcó el levantamiento y análisis de requisitos, la descripción del problema y la modelación BPMN del proceso AS-IS, este informe avanza hacia las etapas de diseño, planificación y validación de la solución propuesta.

Como se documentó en la entrega anterior, el Almacén Lukas, pequeño comercio minorista ubicado en la commune de Lo Prado, Santiago, enfrenta una problemática operativa crítica: la gestión del crédito vecinal —servicio de venta fiada a clientes de confianza— se realiza de forma completamente manual mediante libretas físicas y anotaciones en papel. Esta situación provoca desorganización en el registro de deudas, pérdida de información, y un proceso de cobro mensual lento e ineficiente que el propietario, Sr. Claudio Caballero, debe ejecutar manualmente cada fin de mes.

Este informe se estructura en torno a los siguientes ejes: la **propuesta de solución tecnológica**, que define el sistema a construir en términos de procesos, funcionalidades y aspectos técnicos; el **estudio de factibilidad** en sus dimensiones técnica, económica, legal y operacional; el **análisis costo-beneficio** con proyección del retorno de inversión; el **diagrama de jerarquía modular** que organiza los módulos del sistema; las **historias de usuario** y los **diagramas UML** (a insertar posteriormente por el equipo); y finalmente el **prototipo de interfaz** del sistema, acompañado de las conclusiones del proyecto.

El desarrollo del sistema sigue los lineamientos del Ciclo de Vida de Desarrollo de Software (CVDS), integrando los principios de Sommerville (2011) y Pressman (2010) para garantizar que la solución propuesta sea técnicamente sólida, económicamente viable y operacionalmente adoptable por el cliente. El equipo de desarrollo ha mantenido comunicación continua con el Sr. Claudio Caballero para validar los avances y asegurar la alineación entre las necesidades del negocio y las decisiones de diseño.

2. Historias de Usuario

Las Historias de Usuario (User Stories) son descripciones breves y centradas en el usuario que capturan las funcionalidades requeridas del sistema desde la perspectiva del actor que las utiliza. Siguiendo la metodología ágil, cada historia se expresa bajo la sintaxis estándar: "Yo como [rol], necesito [funcionalidad], para [beneficio]", acompañada de sus criterios de aceptación que definen las condiciones de cumplimiento verificables.

Las historias de usuario se derivan directamente de los requisitos funcionales (R.1 a R.4) levantados en la Evaluación N° 1 y se organizan a partir de una **historia épica (UH0)** que encapsula la necesidad global del sistema.

UH1: Registrar Cliente — Correspondiente a R.1

Yo como	Propietario
Necesito	Registrar a los clientes en el sistema indicando su nombre, RUT, teléfono y dirección
Para	Mantener la información organizada y evitar la pérdida de datos que ocurría al usar hojas de notas físicas
Criterio de aceptación	El sistema debe permitir realizar todas las funcionalidades CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) sobre el registro de cada cliente.

UH2: Gestionar Crédito Vecinal — Correspondiente a R.2

Yo como	Propietario
Necesito	Registrar las ventas a crédito guardando el monto, los productos entregados y la fecha
Para	Eliminar la dependencia de la memoria y asegurar que todas las deudas queden correctamente anotadas en el momento de la solicitud
Criterio de aceptación	El sistema debe realizar la actualización automática del saldo del cliente de forma inmediata tras registrar el nuevo crédito.

UH3: Registrar Pago de Deuda — Correspondiente a R.3

Yo como	Propietario
Necesito	Ingresar los abonos parciales o totales que realizan los clientes
Para	Descontar los pagos de la deuda total y mantener el estado de cuenta siempre al día
Criterio de aceptación	Al ingresar el pago, el sistema debe actualizar el saldo de la deuda y mantener el registro en el historial del cliente.

UH4: Listar Clientes Morosos — Correspondiente a R.4

Yo como	Propietario
Necesito	Generar un listado actualizado de los clientes que tengan una deuda mayor a \$0, incluyendo su saldo y la fecha de su último pago
Para	Identificar rápidamente a quién debo contactar a fin de mes para realizar el cobro, sin tener que revisar libretas manualmente
Criterio de aceptación	El sistema debe generar este listado con un tiempo de respuesta lo suficientemente bajo para no entorpecer la atención en el local.

3. Propuesta de Solución

A partir de los problemas identificados y los requisitos levantados en la primera etapa del proyecto, el equipo de desarrollo propone la construcción e implementación de un **sistema informático de escritorio para la gestión del crédito vecinal** del Almacén Lukas. La propuesta responde de manera directa a las cuatro problemáticas críticas documentadas: desorganización en el registro de deudas, pérdida de información de clientes, proceso manual y lento de cobro mensual, y falta de visibilidad del estado de cuenta por cliente.

3.1 Descripción General

La solución consiste en el desarrollo de una **aplicación de escritorio (desktop)** instalable directamente en el computador principal del almacén, que permita al propietario gestionar de forma centralizada y digital todos los aspectos del crédito vecinal. La aplicación operará de manera completamente **offline (On-Premise)**, sin dependencia

de conexión a internet, lo que garantiza disponibilidad permanente y control total de la información sensible del negocio.

El sistema recibirá el nombre de **"SGC-Lukas" (Sistema de Gestión de Crédito)**, y constituirá el reemplazo completo del sistema manual actual basado en libretas y anotaciones. La aplicación integrará los módulos de gestión de clientes, registro de ventas a crédito, control de pagos, generación de reportes y seguridad de acceso, todos interconectados sobre una base de datos local.

3.2 Procesos del Sistema

El rediseño del proceso de crédito vecinal transita desde el modelo AS-IS (estado actual) hacia el modelo TO-BE (estado propuesto) de la siguiente manera:

Proceso AS-IS (Estado Actual)

El proceso actual es completamente manual y altamente dependiente de la intervención del propietario en cada etapa. Cuando un cliente solicita productos a crédito, el Sr. Caballero anota en una libreta o hoja suelta el nombre, los productos entregados y el monto. No existe estandarización del registro. Al cierre de cada mes, el propietario revisa manualmente todos los apuntes acumulados para identificar deudas pendientes y contacta a cada cliente directamente por WhatsApp para realizar el cobro. Este proceso consume entre 4 y 8 horas mensuales y está sujeto a errores, olvidos y pérdida de información.

Proceso TO-BE (Estado Propuesto con el Sistema)

Con la implementación del SGC-Lukas, el flujo del proceso se transforma radicalmente:

1. Registro del cliente: Al incorporar un nuevo cliente al sistema de crédito, el propietario registra sus datos básicos (nombre, RUT, teléfono, dirección) en la aplicación en menos de 60 segundos.
2. Registro de venta a crédito: Cuando un cliente solicita productos fiados, el propietario ingresa la transacción en la aplicación indicando el monto y la descripción. El sistema actualiza automáticamente el saldo adeudado del cliente.
3. Registro de pago o abono: Cuando un cliente realiza un pago total o parcial, el propietario lo registra en la aplicación, actualizando el saldo en tiempo real e historial de pagos.
4. Consulta de estado de cuenta: En cualquier momento, el propietario puede consultar el saldo de un cliente específico con un solo clic, eliminando la búsqueda manual en libretas.

5. Generación del listado de morosos: Al cierre de mes, el sistema genera automáticamente un listado actualizado de todos los clientes con deuda pendiente, incluyendo saldo total y fecha del último pago. El propietario solo debe revisar este listado para proceder a los cobros vía WhatsApp.

3.3 Funcionalidades Principales

Las funcionalidades del sistema se organizan en cuatro módulos principales, alineados con los requisitos funcionales aprobados en la Evaluación N° 1:

Módulo	Funcionalidad	Descripción
Módulo Clientes	Registrar Cliente (R.1)	Alta, modificación, consulta y baja de clientes con datos completos (nombre, RUT, teléfono, dirección).
Módulo Crédito	Gestionar Crédito Vecinal (R.2)	Registro de ventas a crédito con monto, descripción, fecha y actualización automática del saldo acumulado.
Módulo Pagos	Registrar Pago de Deuda (R.3)	Ingreso de abonos parciales o totales, con actualización del saldo y generación automática de historial de pagos.
Módulo Reportes	Listar Clientes Morosos (R.4)	Generación del listado actualizado de clientes con deuda mayor a \$0, incluyendo saldo total y fecha del último pago.

3.4 Aspectos Técnicos

La solución técnica ha sido diseñada considerando las restricciones del entorno del cliente (computador de escritorio, operación offline, bajo presupuesto) y las competencias del equipo de desarrollo. El stack tecnológico seleccionado es el siguiente:

Componente	Tecnología	Justificación
Lenguaje de programación	Python 3.12	Lenguaje de alta productividad, open source, con amplia comunidad y soporte. Dominio del equipo.
Interfaz gráfica (GUI)	CustomTkinter / Tkinter	Framework de interfaz de escritorio nativo para Python. No requiere instalación de dependencias externas adicionales.
Base de datos	SQLite 3	Motor de base de datos local

Componente	Tecnología	Justificación
		embebido en Python. No requiere servidor ni configuración de red. Ideal para aplicaciones de escritorio monousuario.
ORM / Acceso a datos	sqlite3 (stdlib)	Módulo nativo de Python para interacción con SQLite. Sin dependencias externas.
Empaquetado	PyInstaller	Genera un ejecutable (.exe) independiente para Windows, sin necesidad de que el cliente tenga Python instalado.
Control de versiones	Git / GitHub	Versionado del código fuente y colaboración del equipo de desarrollo.
Sistema operativo target	Windows 10/11	Sistema operativo del equipo del cliente. Compatibilidad confirmada con Python y CustomTkinter.

La arquitectura de la aplicación sigue el patrón **MVC (Modelo-Vista-Controlador)**, separando la lógica de negocio (modelos de datos), la interfaz gráfica (vistas) y la lógica de control (controladores). Esto facilita el mantenimiento, las pruebas y la incorporación de nuevas funcionalidades en versiones futuras del sistema.

La base de datos SQLite se almacenará en el directorio de la aplicación, en un archivo .db protegido. Se implementará una función de exportación manual a formato CSV para que el propietario pueda realizar respaldos periódicos en una memoria USB u otro dispositivo externo, cumpliendo con el requisito no funcional RNF.4.

4. Estudios de Factibilidad

El estudio de factibilidad tiene como propósito evaluar si el proyecto es viable desde distintas perspectivas antes de comprometer recursos en su desarrollo. De acuerdo con Pressman (2010), un estudio de factibilidad completo debe contemplar al menos las dimensiones técnica, económica, legal y operacional.

4.1 Factibilidad Económica

La factibilidad económica evalúa si el proyecto puede ejecutarse dentro de los recursos financieros disponibles y si los beneficios obtenidos justifican la inversión realizada.

Dado que el proyecto es desarrollado como actividad académica por estudiantes en formación, los costos directos de software y herramientas son nulos (todas las tecnologías son open source). El costo real del proyecto se expresa en **horas de trabajo del equipo de desarrollo**, valoradas a la tarifa de mercado de un desarrollador junior en Chile.

Estimación de costos de desarrollo

Ítem	Horas estimadas	Tarifa (CLP/hr)	Costo estimado (CLP)
Análisis y diseño del sistema	30 hrs	\$6.000	\$180.000
Desarrollo del módulo Clientes	20 hrs	\$6.000	\$120.000
Desarrollo del módulo Crédito y Pagos	30 hrs	\$6.000	\$180.000
Desarrollo del módulo Reportes	15 hrs	\$6.000	\$90.000
Desarrollo del módulo Seguridad (auth)	10 hrs	\$6.000	\$60.000
Diseño de interfaz gráfica (GUI)	20 hrs	\$6.000	\$120.000
Pruebas, corrección de errores y QA	20 hrs	\$6.000	\$120.000
Documentación y entrega	15 hrs	\$6.000	\$90.000
Licencias de software	—	—	\$0 (open source)
Hardware adicional	—	—	\$0 (equipo existente)
TOTAL ESTIMADO	160 hrs	—	\$960.000

4.2 Factibilidad Legal

La factibilidad legal examina si el desarrollo, despliegue y operación del sistema están sujetos a restricciones normativas que puedan impedir o condicionar el proyecto.

Protección de datos personales

El sistema almacenará datos personales de los clientes del almacén (nombre, RUT, teléfono, dirección), lo cual está regulado en Chile por la **Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada** y por las modificaciones introducidas mediante la **Ley N° 21.719 (2024)** que moderniza la legislación de protección de datos personales en el país. Para dar cumplimiento a esta normativa, el sistema contempla las siguientes medidas:

- Almacenamiento de datos en base de datos local (no en la nube), minimizando la exposición a terceros.
- Acceso restringido mediante autenticación con usuario y contraseña.
- Los datos serán utilizados exclusivamente para la gestión interna del crédito vecinal del almacén, con consentimiento implícito en la relación comercial preexistente entre el propietario y sus clientes.
- No se compartirá información personal con terceros ni se realizará tratamiento de datos con fines distintos a la gestión del crédito.

Licencias de software

Todas las tecnologías utilizadas en el desarrollo del sistema (Python, SQLite, CustomTkinter, PyInstaller, Git) poseen **licencias de código abierto** (PSF License, dominio público, MIT License, GPL) que permiten su uso, modificación y distribución sin restricciones para proyectos de naturaleza académica y comercial de pequeña escala. No existe ningún conflicto legal en el uso de estas herramientas para el proyecto propuesto.

Regulaciones comerciales

El Almacén Lukas opera como negocio de comercio minorista bajo la normativa del SII (Servicio de Impuestos Internos) chileno. El sistema propuesto es una herramienta de gestión interna y **no sustituye ni reemplaza** los instrumentos tributarios legalmente exigidos (boletas, facturas). No existe ninguna regulación comercial o tributaria que prohíba ni restrinja el uso de un sistema de gestión de crédito interno para negocios de esta naturaleza.

4.4 Factibilidad Operacional

La factibilidad operacional evalúa si el sistema, una vez desarrollado, será efectivamente utilizado y aceptado por los usuarios finales en el entorno real de operación.

Perfil del usuario final

El usuario principal del sistema es el Sr. Claudio Caballero, propietario del Almacén Lukas, adulto de mediana edad con experiencia básica-intermedia en el uso de computadores (navegación web, manejo de WhatsApp, uso de teclado y mouse). El propietario ha manifestado disposición y motivación para adoptar una solución digital que reemplace el proceso manual actual, tal como lo expresó durante las entrevistas de levantamiento de requisitos.

Facilidad de uso

El diseño de la interfaz del sistema prioriza la **simplicidad y eficiencia operativa** por sobre la complejidad funcional. Cada tarea principal (registrar crédito, registrar pago, consultar estado de cuenta, generar listado de morosos) se puede ejecutar en no más de 3 pasos desde la pantalla principal. El sistema dispone de mensajes de confirmación y alerta claros para guiar al usuario en caso de error de ingreso.

Capacitación requerida

Se estima que el propietario requerirá una **sesión de capacitación de 1 a 2 horas** para dominar las funciones principales del sistema. El equipo de desarrollo entregará un manual de usuario impreso y en formato PDF, con instrucciones ilustradas para cada módulo. El sistema está diseñado para ser operado de manera autónoma sin necesidad de soporte técnico externo en el uso cotidiano.

Impacto en la operación del negocio

La implementación del sistema no interrumpirá la operación diaria del almacén. La transición desde el sistema manual al digital puede realizarse de forma gradual: el propietario puede comenzar registrando solo los nuevos clientes y créditos en la aplicación mientras mantiene temporalmente el registro paralelo en libreta. A medida que gana confianza en el sistema, el registro manual puede abandonarse completamente.

Conclusión: El proyecto es **operacionalmente factible**. El usuario final tiene las competencias básicas necesarias, la curva de aprendizaje es mínima, y el impacto en la operación del negocio durante la transición es controlable.

5. Análisis Costo / Beneficio

El análisis costo-beneficio tiene como propósito determinar si los beneficios que generará el sistema justifican económicamente la inversión requerida para su desarrollo e implementación. Siguiendo la metodología de Pressman (2010), se identifican y cuantifican los costos del proyecto, se estiman los beneficios tangibles e intangibles, y se proyecta el retorno de la inversión (ROI) a un horizonte de 3 años.

5.1 Costos del Proyecto

Costos de desarrollo (únicos)

Como se detalló en la sección 4.2, el costo de desarrollo equivalente es de **CLP \$960.000**, correspondiente a 160 horas de trabajo del equipo valoradas a CLP \$6.000/hora (tarifa de mercado de desarrollador junior en Chile). A este costo se agrega una estimación de imprevistos del 10%, resultando en:

Concepto	Monto (CLP)
Costo de desarrollo (160 hrs)	\$960.000
Imprevistos (10%)	\$96.000
Licencias de software	\$0
TOTAL COSTO DE DESARROLLO	\$1.056.000

5.2 Beneficios Estimados

Beneficio 1: Ahorro de tiempo en gestión mensual de cobranzas

Actualmente, el propietario invierte entre 6 y 8 horas mensuales en la revisión manual de libretas para identificar clientes morosos y preparar los cobros de fin de mes. Con el sistema, este proceso se reduce a menos de 30 minutos (consulta del listado de morosos y exportación de datos). Estimando un ahorro mínimo de **6 horas mensuales**, y valorando el tiempo del propietario a un costo de oportunidad de CLP \$3.500/hora (equivalente a la remuneración promedio por hora de un trabajador de comercio minorista en Chile según datos del INE 2025):

- Ahorro mensual: $6 \text{ hrs} \times \$3.500 = \21.000 CLP
- Ahorro anual por tiempo de gestión: $\$252.000 \text{ CLP}$

Beneficio 2: Reducción de pérdidas por créditos no cobrados

La desorganización del sistema manual genera periódicamente deudas olvidadas o registradas incorrectamente. Durante la entrevista de levantamiento de requisitos, el propietario reconoció pérdidas mensuales estimadas en el rango de CLP \$15.000 a \$40.000 por deudas no recuperadas a causa de la desorganización. Tomando el valor conservador mínimo:

- Recuperación adicional mensual estimada: \$15.000 CLP
- Beneficio anual por reducción de pérdidas: \$180.000 CLP

Beneficio 3: Reducción de costos en materiales físicos

El almacén utiliza actualmente libretas, hojas sueltas y materiales de escritura para el registro de créditos, con un costo estimado de CLP \$2.500 mensuales.

- Ahorro anual en materiales: \$30.000 CLP

Beneficio 4: Beneficios intangibles

Adicionalmente, se identifican beneficios intangibles de alto valor para el negocio:

- Mayor confianza y satisfacción de los clientes al contar con información precisa de su saldo.
- Imagen de mayor profesionalismo y modernización del negocio.
- Reducción del estrés operativo del propietario y mejora en la calidad de vida laboral.
- Base de datos de clientes que permite identificar patrones de comportamiento de pago.

Resumen de beneficios cuantificables anuales

Fuente de beneficio	Monto anual (CLP)
Ahorro de tiempo en gestión (6 hrs/mes)	\$252.000
Reducción de créditos no cobrados	\$180.000
Ahorro en materiales físicos	\$30.000
TOTAL BENEFICIO ANUAL CUANTIFICABLE	\$462.000

5.3 Proyección de Retorno de Inversión (ROI)

La proyección del ROI se calcula sobre un horizonte de 3 años, considerando la inversión inicial de desarrollo (CLP \$1.056.000), los costos operacionales anuales (CLP \$48.000) y los beneficios cuantificables anuales (CLP \$462.000):

Período	Beneficios acumulados	Costos acumulados	ROI (%)
Año 0 (desarrollo)	\$0	\$1.056.000	-100%
Año 1	\$462.000	\$1.104.000	-60,8%
Año 2	\$924.000	\$1.152.000	-21,6%
Año 3	\$1.386.000	\$1.200.000	+17,6%

$$\text{ROI} = \frac{\text{Beneficios Acumulados} - \text{Costos Acumulados}}{\text{Inversión Inicial}} \times 100$$

El análisis indica que el sistema alcanza el **punto de equilibrio (break-even) aproximadamente a los 2 años y 4 meses** desde su implementación. A partir del año 3, el sistema genera un retorno positivo de CLP \$186.000, lo que equivale a un ROI del +17,6% sobre la inversión total. Este horizonte de recuperación es consistente con el tamaño y la naturaleza del negocio.

Es importante destacar que los beneficios intangibles (mejora de imagen, reducción del estrés, fidelización de clientes) no han sido incluidos en el cálculo cuantitativo, por lo que el ROI real podría ser significativamente mayor. Adicionalmente, si el propietario decide ampliar el uso del sistema (registro de inventario, facturación simple), los beneficios se incrementarían sin un costo proporcional de desarrollo.

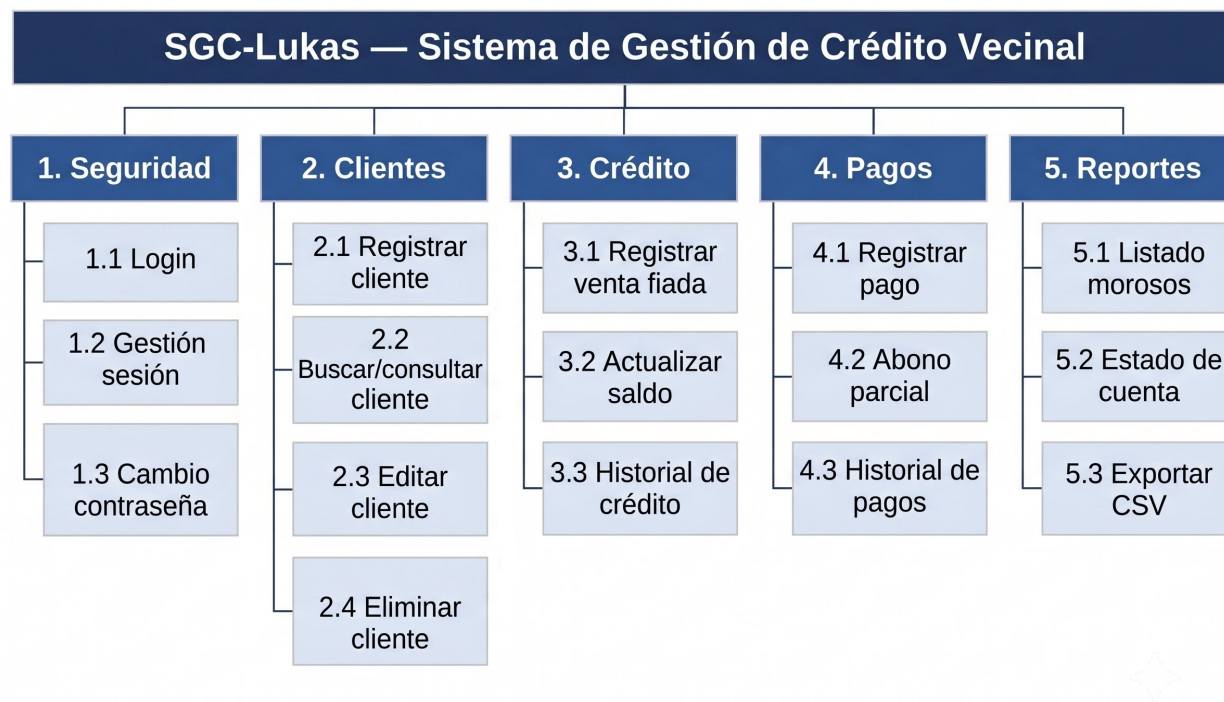
Conclusión del análisis costo-beneficio: El proyecto es económicamente justificable. Con una inversión equivalente de CLP \$1.056.000 y un retorno positivo a partir del tercer año, el sistema representa una **inversión rentable** para el Almacén Lukas, con beneficios cuantificables desde el primer mes de operación.

6. Diagrama de Jerarquía Modular

El Diagrama de Jerarquía Modular (también denominado Diagrama de Estructura Modular o "Structure Chart") representa la descomposición funcional del sistema en módulos y submódulos, organizados según relaciones de jerarquía y dependencia. Este

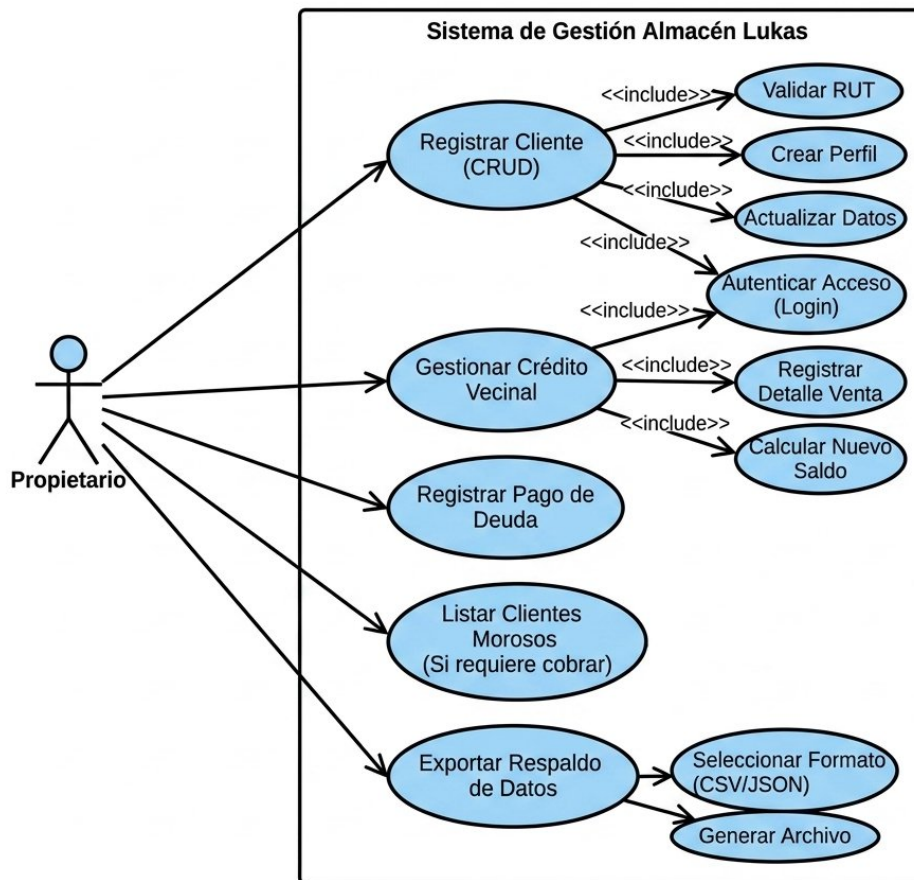
diagrama permite visualizar la arquitectura general del SGC-Lukas y la forma en que cada componente contribuye al cumplimiento de los requisitos del sistema.

El sistema se descompone en 5 módulos principales, cada uno con sus submódulos correspondientes:



El módulo de **Seguridad (1)** es transversal al sistema: toda operación requiere que el usuario haya iniciado sesión correctamente. Cumple con el requisito no funcional RNF.1. El módulo de **Clientes (2)** implementa el requisito funcional R.1 y es prerequisite para los módulos de Crédito y Pagos. El módulo de **Crédito (3)** implementa R.2, registrando cada venta fiada y actualizando el saldo del cliente en la base de datos. El módulo de **Pagos (4)** implementa R.3, permitiendo el registro de abonos y el seguimiento del historial de pagos por cliente. Finalmente, el módulo de **Reportes (5)** implementa R.4 y permite al propietario obtener en segundos la información necesaria para gestionar el proceso de cobro mensual.

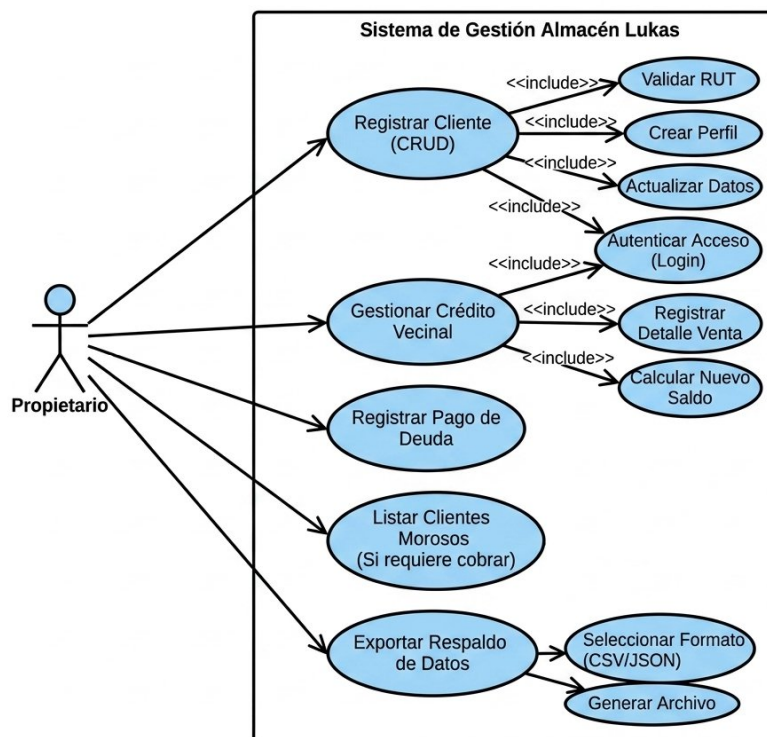
7. Diagramas de Casos de Uso



el diseño se centra en un único actor que administra de forma centralizada la operación, dando cumplimiento a las historias de usuario definidas.

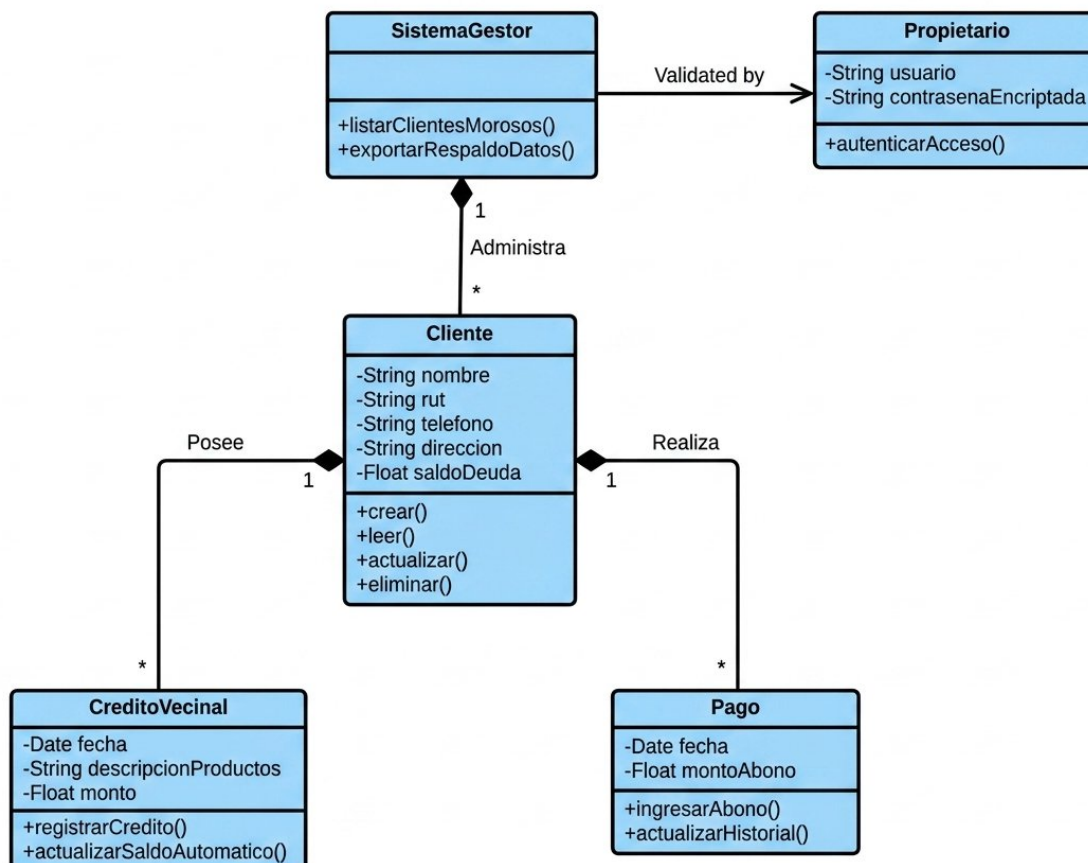
- **Actor (Propietario):** Representa al usuario que interactúa directamente con el sistema para gestionar las operaciones diarias del negocio.

- Casos de Uso Principales y Relaciones:
 - o **Registrar Cliente (CRUD):** Permite la gestión integral de los datos de los usuarios. Este caso de uso integra (<<include>>) procesos obligatorios para su funcionamiento: *Validar RUT*, *Crear Perfil*, *Actualizar Datos* y la necesidad de *Autenticar Acceso (Login)* para garantizar la seguridad.
 - o **Gestionar Crédito Vecinal:** Representa la acción de registrar ventas fiadas. Depende de inclusiones (<<include>>) fundamentales como *Autenticar Acceso (Login)*, *Registrar Detalle Venta* y *Calcular Nuevo Saldo*, automatizando así el cálculo de la deuda.
 - o **Registrar Pago de Deuda:** Acción directa que permite ingresar los abonos realizados por los clientes para descontarlos de su saldo total.
 - o **Listar Clientes Morosos:** Interacción de consulta que filtra a los clientes con deuda pendiente para gestionar su cobro.
 - o **Exportar Respaldo de Datos:** Flujo orientado a la seguridad de la información, el cual deriva en las acciones de *Seleccionar Formato (CSV/JSON)* y finalmente *Generar Archivo*.



8. Diagramas de Clases

El diagrama de clases, estructurado en la siguiente imagen



define el modelo de datos estático y las relaciones entre los componentes de la lógica de negocio del sistema propuesto. Se identifican cinco clases fundamentales que dan soporte a la arquitectura descrita:

- **SistemaGestor:** Actúa como controlador de los procesos generales. Contiene las operaciones `listarClientesMorosos()` y `exportarRespaldoDatos()`. Mantiene una relación donde *Administra* (1 a *) múltiples instancias de la clase **Cliente** y, a su vez, es validado (*Validated by*) por la clase **Propietario**.
- **Propietario:** Clase encargada de la autenticación y seguridad del sistema. Protege la integridad del acceso mediante los atributos privados `usuario` (String) y `contrasenaEncriptada` (String), y expone el método público `autenticarAcceso()`.

- **Cliente:** Entidad central del sistema que agrupa la información requerida por el negocio. Sus atributos privados son nombre, rut, telefono, direccion (tipo String) y saldoDeuda (tipo Float). Provee los métodos base para su gestión: crear(), leer(), actualizar() y eliminar(). Posee dependencias directas con el crédito y los pagos.
- **CreditoVecinal:** Clase transaccional vinculada a Cliente mediante una relación donde el cliente *Posee* de 1 a * créditos. Almacena el detalle de la venta mediante los atributos fecha (Date), descripcionProductos (String) y monto (Float). Sus métodos operativos son registrarCredito() y actualizarSaldoAutomatico().
- **Pago:** Clase transaccional vinculada a Cliente mediante una relación donde el cliente *Realiza* de 1 a * pagos. Registra los abonos con los atributos fecha (Date) y montoAbono (Float). Se gestiona a través de los métodos ingresarAbono() y actualizarHistorial().

Diccionario

1. Clase: SistemaGestor

Actúa como el controlador principal de los procesos generales del sistema, orquestando las acciones de alto nivel.

- **Atributos:** *(No posee atributos definidos en el modelo actual)*.
- **Métodos:**
 - o + listarClientesMorosos(): Filtra y retorna la lista de clientes que mantienen un saldo deudor.
 - o + exportarRespaldoDatos(): Genera y exporta un archivo con el respaldo de la información del sistema.
- **Relaciones:**
 - o **Administra** (1 a *): Múltiples instancias de la clase Cliente (Relación de composición).
 - o **Validated by:** Depende de la clase Propietario para la validación de acceso.

2. Clase: Propietario

Es la clase encargada de gestionar la autenticación, protegiendo la integridad y el acceso al sistema.

- **Atributos:**
 - o - usuario (String): Identificador de acceso del propietario (Privado).

- o - `contrasenaEncriptada` (String): Clave de acceso protegida mediante encriptación (Privado).
- **Métodos:**
 - o + `autenticarAcceso()`: Verifica las credenciales ingresadas contra las almacenadas en el sistema.
- **Relaciones:**
 - o Valida el acceso a la clase `SistemaGestor`.

3. Clase: Cliente

Entidad central que agrupa toda la información personal y financiera requerida por el negocio.

- **Atributos:**
 - o - `nombre` (String): Nombre completo del cliente (Privado).
 - o - `rut` (String): Rol Único Tributario o identificador del cliente (Privado).
 - o - `telefono` (String): Número de contacto del cliente (Privado).
 - o - `direccion` (String): Dirección de residencia del cliente (Privado).
 - o - `saldoDeuda` (Float): Monto total que el cliente adeuda al negocio (Privado).
- **Métodos:**
 - o + `crear()`: Registra un nuevo cliente en el sistema.
 - o + `leer()`: Consulta los datos de un cliente existente.
 - o + `actualizar()`: Modifica la información del cliente.
 - o + `eliminar()`: Da de baja un registro de cliente.
- **Relaciones:**
 - o Es administrado por `SistemaGestor`.
 - o **Posee** (1 a *): Múltiples instancias de la clase `CreditoVecinal` (Relación de composición).
 - o **Realiza** (1 a *): Múltiples instancias de la clase `Pago` (Relación de composición).

4. Clase: CreditoVecinal

Clase transaccional que registra cada una de las ventas fiadas otorgadas a un cliente.

- **Atributos:**
 - o - `fecha` (Date): Fecha en la que se otorga el crédito (Privado).
 - o - `descripcionProductos` (String): Detalle de los artículos adquiridos (Privado).
 - o - `monto` (Float): Valor monetario de la venta fiada (Privado).
- **Métodos:**
 - o + `registrarCredito()`: Guarda el detalle de la nueva transacción de crédito.
 - o + `actualizarSaldoAutomatico()`: Suma el monto del nuevo crédito al saldo de la deuda del cliente.
- **Relaciones:**

- o Pertenece a un **Cliente**.

5. Clase: Pago

Clase transaccional que gestiona los abonos realizados por los clientes para disminuir su deuda.

- **Atributos:**
 - o - fecha (Date): Fecha en la que el cliente realiza el abono (Privado).
 - o - montoAbono (Float): Cantidad de dinero entregada como pago (Privado).
- **Métodos:**
 - o + ingresarAbono(): Registra el pago en el sistema.
 - o + actualizarHistorial(): Resta el monto abonado del saldo deudor del cliente y deja un registro del movimiento.
- **Relaciones:**
 - o Es realizado por un **Cliente**.

9. Prototipo

El prototipo del SGC-Lukas ha sido desarrollado con el objetivo de validar el diseño de la interfaz gráfica y el flujo de navegación del sistema antes de proceder a la codificación final. El prototipo fue construido respetando los requisitos funcionales (R.1 a R.4) y no funcionales levantados en la Evaluación N° 1, con especial atención a los atributos de usabilidad (RNF.3) y eficiencia operativa.

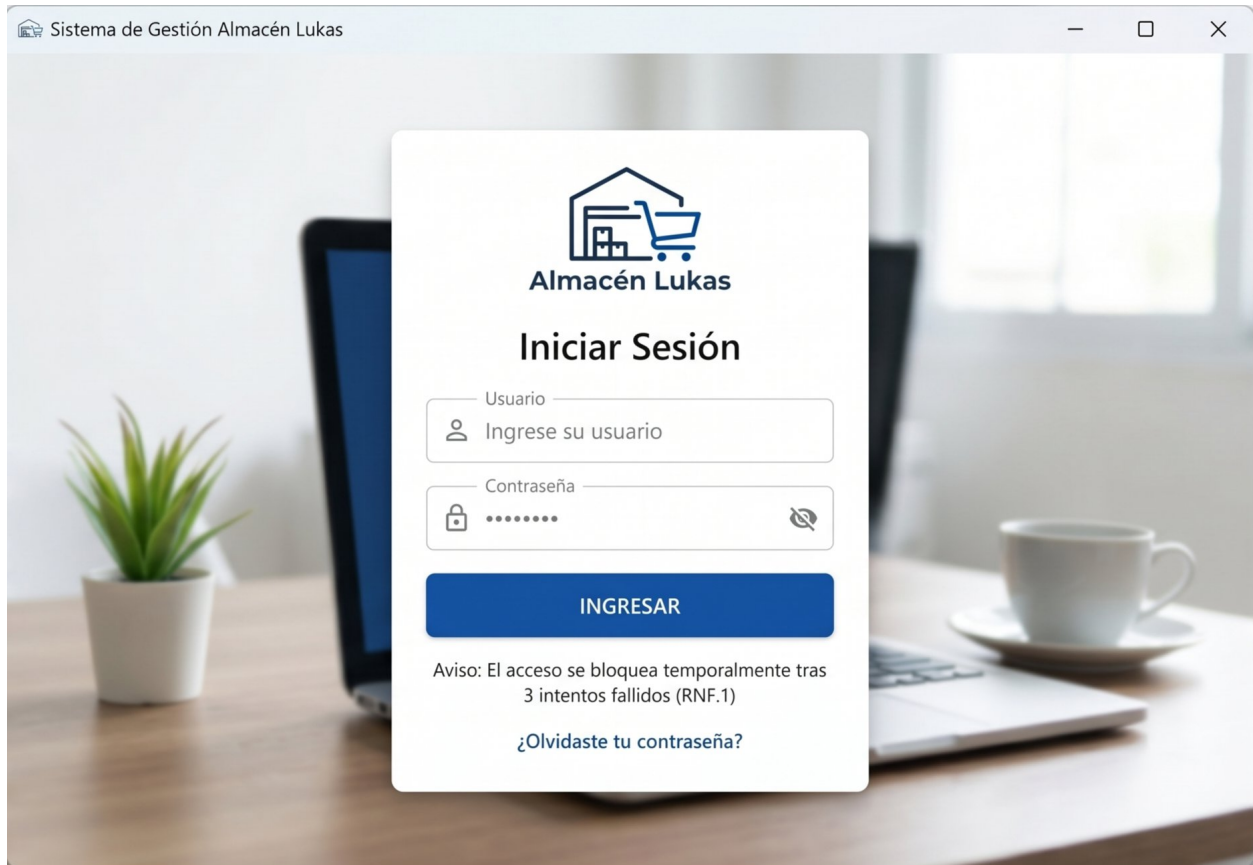
La interfaz ha sido diseñada bajo los siguientes principios:

- Simplicidad: pantalla principal con acceso directo a las 4 funciones más frecuentes (registrar crédito, registrar pago, buscar cliente, listar morosos).
- Eficiencia: cada operación se completa en 3 pasos o menos, minimizando el tiempo de registro en el mostrador del almacén.
- Claridad visual: uso de colores semafóricos para el estado de deuda de los clientes (verde: sin deuda, amarillo: deuda reciente, rojo: deuda vencida).
- Compatibilidad: interfaz optimizada para pantalla de escritorio (1366×768 o superior), operable con teclado y mouse.

9.1 Pantallas del prototipo

Pantalla 1 — Inicio de sesión

La pantalla de login solicita usuario y contraseña. Tras 3 intentos fallidos, el acceso queda bloqueado temporalmente (RNF.1). La pantalla muestra el nombre del sistema y el logotipo del almacén.



Pantalla 2 — Menú principal / Dashboard

El panel principal presenta un resumen ejecutivo: número total de clientes activos, monto total de deuda pendiente del mes, y accesos rápidos a cada módulo del sistema (Clientes, Créditos, Pagos, Reportes).



Pantalla 3 — Módulo Clientes

La pantalla de clientes presenta un listado con buscador en tiempo real. Permite crear, editar y ver el estado de cuenta de cada cliente con un solo clic. Incluye indicador visual del saldo actual.

← [back](#)

AL Almacén Lukas

SISTEMA DE GESTIÓN ALMACÉN LUKAS

Buscar cliente (Nombre, RUT)...

+ CREAR CLIENTE

Nombre	RUT	Saldo Actual	Acciones
Juan Pérez	15.555.555-1	\$145.000 CLP	EDITAR ESTADO CUENTA
María González	20.333.333-k	\$0 CLP	EDITAR ESTADO CUENTA
Roberto Díaz	12.111.111-9	\$75.000 CLP	EDITAR ESTADO CUENTA
Ana López	18.222.222-7	\$30.000 CLP	EDITAR ESTADO CUENTA

Total Clientes: 145

Página 1 de 5

Pantalla 4 — Registro de crédito y pago

Formulario de ingreso rápido de venta fiada: selección del cliente (autocompletado), monto y descripción del crédito. Confirma la operación y muestra el nuevo saldo. La misma pantalla, con variante de formulario, permite registrar abonos o pagos totales.

The screenshot displays a web application window titled 'SISTEMA DE GESTIÓN ALMACÉN LUKAS'. The interface includes a header with a shopping cart icon and 'Almacén Lukas', a user profile icon, and a 'back' link. The main content area features two tabs: 'NUEVO CRÉDITO (VENTA FIADA)' (active) and 'NUEVO ABONO O PAGO'. Under the active tab, the section 'Ingreso rápido de venta fiada' contains a 'Cliente (Autocompletado)' dropdown menu with a list of suggestions: 'Juan Pérez - 15.555.555-1' (highlighted), 'Juan Pérez - 15.555.555-1', 'María González - 20.333.333-k', and 'Roberto Díaz - 12.111.111-9'. To the right is a 'Monto del Crédito (CLP)' input field with the value '\$ 45.000'. Below these is a 'Descripción (Productos/Observaciones)' text area containing 'Pan, queso, cecinas, leche, yogur. Varios del mes.' A large blue button labeled 'CONFIRMAR CRÉDITO' is positioned below the description. At the bottom, a 'PREVISUALIZACIÓN DE SALDO' box shows: 'Saldo Actual (Juan Pérez): \$145.000 CLP (en rojo)' and '-> Nuevo Saldo Proyectado: \$190.000 CLP (en rojo)'.

← back

NUEVO CRÉDITO (VENTA FIADA) **NUEVO ABONO O PAGO**

Ingreso rápido de venta fiada

Cliente (Autocompletado) Monto del Crédito (CLP)

Juan Pérez - 15.555.555-1 \$ 45.000

Juan Pérez - 15.555.555-1

María González - 20.333.333-k

Roberto Díaz - 12.111.111-9

Descripción (Productos/Observaciones)

Pan, queso, cecinas, leche, yogur. Varios del mes.

CONFIRMAR CRÉDITO

PREVISUALIZACIÓN DE SALDO:
Saldo Actual (Juan Pérez): \$145.000 CLP (en rojo)
-> Nuevo Saldo Proyectado: \$190.000 CLP (en rojo)

Pantalla 5 — Listado de morosos

Reporte generado automáticamente con todos los clientes que tienen saldo mayor a \$0, ordenados por monto de deuda (descendente). Incluye nombre, teléfono, deuda total y fecha del último pago. Permite exportar el listado a CSV con un clic (RNF.4).



 **Almacén
Lukas**

SISTEMA DE GESTIÓN ALMACÉN LUKAS



[< back](#)

LISTADO DE CLIENTES MOROSOS

EXPORTAR A CSV

Todos los clientes con saldo > \$0 (14 morosos)

Nombre	Teléfono	Deuda Total ▾	Fecha del Último Pago
Juan Pérez	+56912345678	\$145.000 CLP	10 Mayo 2026
Roberto Díaz	+56987654321	\$75.000 CLP	05 Mayo 2026
María Gómez	+5695551122	\$30.000 CLP	28 Abril 2026
Pedro Soto	+5694443322	\$12.500 CLP	15 Abril 2026
Juania Sómez	+5698765427	\$12.500 CLP	15 Abril 2026
María Gollaz	+5695551122	\$12.500 CLP	28 Abril 2026
Pedro Fómez	+5694443322	\$12.500 CLP	15 Abril 2026

Total Deuda Morosa: \$262.500 CLP Total Clientes Morosos: 14 Página 1 de 2

10. Conclusiones

El presente informe consolida el avance del equipo de desarrollo en las etapas de diseño, planificación y prototipado del Sistema de Gestión Almacén Lukas (SGC-Lukas), dando continuidad al trabajo de análisis y levantamiento de requisitos documentado en la Evaluación N° 1.

Desde la perspectiva del equipo de desarrollo, los principales resultados y aprendizajes de esta etapa son los siguientes:

En materia de **propuesta de solución**, el equipo logró traducir los requisitos funcionales y no funcionales levantados en la primera entrega en una arquitectura de sistema concreta y coherente. La elección del stack tecnológico (Python + CustomTkinter + SQLite) responde de manera directa a las restricciones del entorno del cliente —sistema offline, computador de escritorio Windows, presupuesto nulo para licencias— y a las competencias técnicas del equipo, lo que minimiza los riesgos de implementación. El patrón MVC adoptado garantiza un código mantenible y extensible para versiones futuras.

El **estudio de factibilidad** realizado confirma que el proyecto es viable en todas sus dimensiones: técnicamente, el equipo cuenta con las herramientas y competencias necesarias; económicamente, la solución no requiere inversión en software ni hardware adicional; legalmente, el sistema cumple con las disposiciones de la Ley N° 19.628 y su modificación (Ley N° 21.719) sobre protección de datos personales; y operacionalmente, el usuario final tiene el perfil y la motivación para adoptar el sistema con una curva de aprendizaje mínima.

El **análisis costo-beneficio** demuestra que, si bien el proyecto implica una inversión de desarrollo equivalente a CLP \$1.056.000, los beneficios cuantificables anuales ascienden a CLP \$462.000, permitiendo recuperar la inversión en aproximadamente 2 años y 4 meses. Este análisis refuerza la justificación técnico-económica del sistema y evidencia que la solución no solo es viable, sino **rentable a mediano plazo** para el Almacén Lukas.

El **diagrama de jerarquía modular** permitió al equipo organizar y visualizar de forma estructurada la arquitectura funcional del sistema, identificando las dependencias entre módulos y asegurando una cobertura completa de todos los requisitos funcionales. Este

diagrama servirá como guía directa para la distribución de tareas de desarrollo en las etapas subsiguientes del semestre.

Finalmente, el **prototipo de interfaz** desarrollado permitió al equipo validar el diseño de la experiencia de usuario antes de comprometer horas de codificación. Las pantallas diseñadas priorizan la eficiencia operativa en el contexto del mesón de atención del almacén, donde el propietario debe interactuar con el sistema mientras atiende clientes. Los mockups fueron revisados con el Sr. Caballero, quien expresó conformidad con el diseño propuesto.

En síntesis, el equipo de desarrollo concluye que el proyecto SGC-Lukas avanza sobre una base sólida y bien fundamentada, con una propuesta técnicamente robusta, económicamente justificada y operacionalmente viable. Los pasos siguientes contemplan el desarrollo incremental de los módulos definidos, con entregas parciales para validación continua con el cliente, culminando en la implementación final y capacitación del Sr. Caballero en el uso del sistema.

11. Referencias

Las siguientes referencias sustentan el marco teórico, metodológico y normativo del presente informe, siguiendo las normas de citación APA (7ª edición):

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería del software* (9.ª ed.). Pearson Educación.

Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Brooks, F. P. (1987). No silver bullet: Essence and accidents of software engineering. *IEEE Computer*, 20(4), 10–19. <https://doi.org/10.1109/MC.1987.1663532>

IEEE/ANSI 830-1998. (1998). *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Ley N° 19.628. (1999, agosto 28). Sobre protección de la vida privada. *Diario Oficial de la República de Chile*.

Ley N° 21.719. (2024). Modifica la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, en materia de datos personales. *Diario Oficial de la República de Chile*.

Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (2025). *Encuesta Suplementaria de Ingresos*. Gobierno de Chile. <https://www.ine.gob.cl>

Caballero, C. (2026, abril). *[Entrevistas de levantamiento de requisitos]*. Almacén Lukas, Lo Prado, Santiago.